



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

SEDE DEL PACÍFICO

CARRERA DE INFORMÁTICA EMPRESARIAL

MODALIDAD REGULAR

IF-5100 ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

NOMBRE DEL PROFESOR

JOSUE QUESADA

INVESTIGACIÓN - CLOUD (AWS)

INTEGRANTES

YANDELL EFREN TORRES MONGE C4K329

GUSTAVO ANDRES LOPEZ CORDERO B63913

YERLIN CHAVARRÍA VÁSQUEZ C12080

Danilo Josue Suazo Rivera - C4K260

I CICLO - AÑO 2026

Introducción	3
Justificación	3
Objetivos	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos	3
Desarrollo	4
Base de Datos	4
Cloud	4
Modelo de Servicio	5
Modelo de responsabilidad compartida	5
Modelo de Despliegue	6
Bases de Datos en la Nube	6
Bases de datos tradicionales y bases de datos en la nube	7
Arquitectura de las Bases de Datos en AWS	7
Amazon RDS (Relational Database Service)	7
Amazon DynamoDB (Bases de Datos NoSQL)	8
Amazon S3 (Simple Storage Service)	8
Conceptos Fundamentales de S3	8
Características Técnicas Clave para el Desarrollo	9
Seguridad en S3	9
Uso de bases de datos en la nube	9
Seguridad en bases de datos en la nube	9
Proceso de migración hacia la nube	10
Conclusión	10
Bibliografía	12

Introducción

En la presente investigación se dará un repaso a todos los temas que han ido saliendo a lo largo del tiempo alrededor de las bases de datos en la nube, comenzando desde lo más básico de forma que hasta lectores que no tengan formación previa sobre informática. Se ahondará en cómo eran las bases de datos antes y por qué se decidió migrar a base de datos en la nube y además cual es la utilización y ventajas de las mismas.

Justificación

En la actualidad, la gestión de datos ha dejado de ser una tarea de mantenimiento de hardware para convertirse en un servicio estratégico de software. La relevancia de investigar las Bases de Datos en la Nube (Cloud Databases) radica en que representan la solución definitiva a las limitaciones de los entornos locales (On-premise), tales como la rigidez en la escalabilidad, los altos costos de mantenimiento y los riesgos de pérdida de información ante fallos físicos. Comprender este paradigma es fundamental para entender cómo operan las aplicaciones modernas que requieren disponibilidad global 24/7.

Si bien existen diversos proveedores (como Azure u Oracle), la elección de Amazon Web Services (AWS) para esta investigación se justifica por su posición como líder pionero y dominante del mercado. AWS no solo ofrece la infraestructura más robusta y diversificada (desde bases de datos relacionales con RDS hasta NoSQL con DynamoDB), sino que establece los estándares de seguridad y arquitectura que el resto de la industria suele seguir. Analizar AWS permite obtener una visión profunda de las "mejores prácticas" que hoy son exigidas en el mercado laboral tecnológico.

Para cualquier profesional en desarrollo de software, esta investigación es crucial porque el mercado actual demanda profesionales que no solo sepan programar, sino que sepanarquitectar soluciones escalables. El dominio de conceptos como la elasticidad, el almacenamiento distribuido y los modelos de costos en la nube es una competencia diferenciadora. Además, el ejercicio de exponer este tema durante una sesión de tres horas permite profundizar en la integración técnica entre el código (Backend) y los servicios de datos gestionados, cerrando la brecha entre la teoría académica y la práctica profesional.

Objetivos

Objetivo general

Analizar de manera integral las soluciones de bases de datos en la nube de Amazon Web Services (AWS), mediante la investigación de sus arquitecturas relacionales (RDS) y no relacionales (DynamoDB), con el fin de exponer sus ventajas en escalabilidad, seguridad y costos en el desarrollo de software moderno ante un entorno académico.

Objetivos específicos

- Contrastar las diferencias tanto estructurales como de rendimiento entre el servicio de bases relacionales (Amazon RDS) y el servicio NoSQL (Amazon DynamoDB).
- Evaluar los mecanismos de seguridad, cifrado y alta disponibilidad que brinda la infraestructura global de AWS, identificando cómo estas herramientas protegen tanto la integridad de los datos como también garantizan la continuidad del servicio aún ante fallos.
- Examinar el modelo de costos de "pago por uso" y los beneficios de la capa gratuita en bases de datos cloud, contrastándolos con los costos operativos tradicionales (On-premise) para justificar la rentabilidad de las soluciones en la nube en proyectos académicos y profesionales.

Desarrollo

Base de Datos

Según Elmasri (2007) “Una base de datos es una colección de datos relacionados”(p. 4), lo que significa que debemos separar lo que es una base de datos de la informática, ya que mucha gente suele tener la idea errónea de que las bases de datos son My SQL, SQL server o PostgreSQL, pero la realidad es que las bases de datos han existido antes de que siquiera se inventara la informática. Por eso Elmasri (2007) los datos pueden estar almacenados en cualquier tipo de almacén, ya sea en un archivo excel o una aplicación especializada como Microsoft Access, pero mientras estén relacionados y seguirá siendo una base de datos.

Y aunque como les acabo de explicar con anterioridad un cajón con archivos puede ser considerado una base de datos, la realidad en la actualidad (2026) no es recomendable utilizar un cajón de archivos como base de datos según la metodología de la base de datos que explica Elmasri (2007) ya que una base de datos debe de ser centralizada, autodescriptiva, vista fragmentadas y transacción multiusuario, y todo esto es necesario para que una base de datos sea funcional, ya que imaginen por un momento a Google llevando la información de sus usuarios en cajones de archivos, sería simplemente impensable, cada vez que se haga un cambio en alguna cuenta de un usuario se tendría que ir a buscar entre millones de archivos para hacer el respectivo cambio, simplemente sería imposible.

Con todo lo anteriormente planteado las bases de datos se apoyaron de la informática de forma en la que pudieran seguir una metodología más estable para la actualidad (2026), de forma que se crearon los **SGBD** lo cuales son según Elmasri (2007) “una colección de programas que permite a los usuarios crear y mantener una base de datos”. Por lo tanto un SGBD permite definir, construir y manipular la base de datos y los datos mismos.

En conclusión, mientras que la **base de datos** es el corazón de la información, el **SGBD** es el sistema nervioso que la protege, la organiza y permite que aplicaciones y usuarios interactúen con ella de forma eficiente y segura.

Cloud

Siguiendo a el NIST (National Institute of Standards and Technology) la computación en la nube es “Un modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda en red a un conjunto compartido de recursos de computación configurables compartidos (por ejemplo: redes, servidores, equipos de almacenamiento, aplicaciones y servicios), que pueden ser rápidamente provisionados y liberados con un esfuerzo de gestión reducido o interacción mínima con el proveedor del servicio.”, en pocas palabras la computación en la nube le permite al usuario final obtener cualquier tipo de datos que tenga almacenados en la nube rápidamente y desde cualquier dispositivo.

Además los avances que la creación de la computación en la nube dieron según Sanchez se “pueden categorizarse en tres grandes grupos de acuerdo a las principales propiedades e innovaciones que presenta: Modelo de Servicio, Acceso y Propiedades de la Arquitectura”

Modelo de Servicio

Primero vamos a hablar en la forma en la que se paga por este servicio, cuando tu compras un servicio en la nube tu pagas por la cantidad de recursos que utilices por eso se le llama **pago por uso**.

Con la computación en la nube ahora se puede tener mayor **agilidad en la escalabilidad** esto significa que el usuario no tiene por qué estarse preocupando si en algún momento necesita más recursos simplemente debe pagar por ellos e instantáneamente escaló su sistema.

Además de esta flexibilidad económica y operativa, la metodología del Cloud Computing se divide principalmente en tres grandes categorías o niveles de servicio, dependiendo de qué parte de la infraestructura gestione el proveedor y qué parte le corresponda al usuario:

- **Infrastructure as a Service (IaaS):** Es el modelo más básico y flexible, donde el proveedor te entrega el control de los recursos de computación "en bruto", como el espacio en disco, la memoria RAM o la configuración de redes. En este caso, tú eres el responsable de instalar y mantener el sistema operativo y las aplicaciones, teniendo un control total sobre la infraestructura virtual.
- **Platform as a Service (PaaS):** Aquí el nivel de abstracción es mayor, ya que el proveedor te facilita todo el entorno de trabajo (plataforma) necesario para desarrollar y desplegar tus aplicaciones. Tú solo te preocupas por el código de tu software, mientras que el proveedor se encarga de gestionar el sistema operativo, las bases de datos y el mantenimiento del servidor subyacente.
- **Software as a Service (SaaS):** Es el modelo más común para el usuario final, donde el software se ofrece como un servicio integral ya listo para usar a través de internet. Aquí no tienes que preocuparte por instalaciones ni actualizaciones, ya que el proveedor gestiona absolutamente todo el ecosistema tecnológico.

Aunque el modelo de pago por uso es considerado una ventaja significativa frente a los entornos tradicionales, los costos en la nube pueden aumentar si no se gestionan adecuadamente los

recursos, ya que en plataformas como AWS los costos dependen de factores como el almacenamiento utilizado, la cantidad de operaciones realizadas tanto en lecturas como escrituras, el tiempo de uso de las instancias y la transferencia de datos, por lo cual si se hace uso de una base de datos en la nube es fundamental aplicar estrategias de monitoreo y optimización que permitan controlar el consumo de recursos y evitar aumento de costos.

Modelo de responsabilidad compartida

Un aspecto a considerar de gran importancia en la computación en la nube es el modelo de responsabilidad compartida, el cual establece que la seguridad no depende únicamente del proveedor, sino que se divide entre el proveedor del servicio y el usuario.

En el caso de AWS, la empresa es responsable de la seguridad que está dentro de la nube, lo cual incluye la infraestructura física, redes y centros de datos, mientras que por parte del cliente este es responsable de la seguridad en la nube, lo que incluye básicamente la configuración de accesos, la protección de datos y la gestión de usuarios (Amazon Web Services, 2024).

Con este modelo se interpreta que, aunque la nube ofrece altos niveles de seguridad, una mala configuración por parte del usuario puede generar que la base de datos se vuelva insegura y pueda llegar a ser accedida por otros usuarios no autorizados.

Modelo de Despliegue

Una vez comprendido cómo se categorizan los servicios, es fundamental analizar cómo se despliegan estos recursos en el mundo real. No todas las organizaciones tienen las mismas necesidades de privacidad o control, por lo que, según Sánchez (2021), existen diferentes modelos de implementación que definen quién es el propietario de la infraestructura y quién tiene acceso a ella.

- **Nube pública:** Una nube pública se caracteriza porque los recursos informáticos (como servidores, almacenamiento o bases de datos) son propiedad de un proveedor de servicios externo y son gestionados por este. Estos servicios se entregan a través de la red pública de internet y están disponibles para múltiples organizaciones o usuarios, quienes comparten la misma infraestructura física subyacente.
- **Nube privada:** Una nube privada es un entorno de computación en la nube dedicado exclusivamente a una única organización. A diferencia de la nube pública, donde los recursos se comparten con otros usuarios, aquí la infraestructura y los servicios se mantienen en una red privada protegida, lo que garantiza que ninguna otra entidad tenga acceso a ellos.
- **Nube híbrida:** Una **nube híbrida** es un entorno de computación que combina **nubes públicas y nubes privadas**, conectándose entre sí para permitir que los datos y las aplicaciones se compartan y se muevan de forma fluida entre ellas.

Bases de Datos en la Nube

Una vez comprendido el modelo de computación en la nube, es necesario definir cómo se integran los SGBD en este ecosistema. Una Base de Datos en la Nube es un servicio de base de datos que se construye, despliega y se accede a través de una plataforma de nube. A diferencia de

las bases de datos tradicionales que residen en servidores físicos locales, estas aprovechan la infraestructura distribuida para ofrecer beneficios que el modelo de Elmasri (2007) no podía prever en su totalidad.

En la actualidad (2026), la forma en que se implementan estas bases de datos se puede clasificar en dos enfoques técnicos principales:

- **Bases de Datos en Máquinas Virtuales (IaaS):** En este modelo, el usuario alquila capacidad de cómputo y almacenamiento (como Amazon EC2) y se encarga de instalar manualmente el sistema de gestión de bases de datos (SGBD) como MySQL o SQL Server. Aunque el usuario tiene el control total, también asume la responsabilidad completa de los parches de seguridad, las actualizaciones del sistema operativo y las copias de seguridad.
- **Bases de Datos como Servicio (DBaaS - PaaS):** Este es el modelo más avanzado y el que se centra en esta investigación. En este caso, el proveedor de la nube se encarga de gestionar la infraestructura, la instalación del software y el mantenimiento operativo. El usuario puede interactuar directamente con el motor de la base de datos a través de una API o consola, lo que le permite deshacerse de la carga de administrar el servidor subyacente.

Bases de datos tradicionales y bases de datos en la nube

A diferencia de las bases de datos tradicionales conocidas también como On-premise, las bases de datos en la nube son consideradas la mejor opción ya que ofrecen mayor flexibilidad, escalabilidad y reducción de costos iniciales, a diferencia de las bases de datos locales en las cuales la organización debe encargarse de la adquisición de hardware, mantenimiento y seguridad física, en la nube estas responsabilidades son parcialmente asumidas por el proveedor del servicio, por lo que el trabajo se hace mucho menor.

Por otro lado, las bases de datos en la nube permiten el acceso remoto, la alta disponibilidad y la escalabilidad automática, las cuales son características fundamentales para el desarrollo de bases de datos (National Institute of Standards and Technology, 2011).

Arquitectura de las Bases de Datos en AWS

Amazon Web Services (AWS) es pionero en transformar los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) tradicionales en servicios gestionados a nivel global. Su arquitectura de bases de datos va más allá de ser solo software instalado; aprovecha la Infraestructura Global de AWS, que consiste en Regiones (ubicaciones físicas alrededor del mundo) y Zonas de Disponibilidad (AZ) (centros de datos aislados dentro de una región). Esta configuración permite que las bases de datos en la nube sean mucho más resistentes que cualquier servidor local, cumpliendo con las demandas de alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

Dentro de este ecosistema, AWS categoriza sus soluciones según los modelos de datos, destacando dos servicios clave esenciales para el desarrollo de software moderno: Amazon RDS para modelos relacionales y Amazon DynamoDB para modelos NoSQL.

Amazon RDS (Relational Database Service)

Siguiendo la metodología de bases de datos relacionales que Elmasri (2007), AWS nos presenta Amazon RDS. Este servicio gestionado (PaaS) facilita la definición, construcción y manipulación de bases de datos SQL de manera automatizada.

La arquitectura de RDS se destaca por tres características técnicas clave:

- **Multi-AZ (Alta Disponibilidad):** AWS crea automáticamente una instancia "espejo" en una zona de disponibilidad diferente. Si el servidor principal falla, el sistema cambia a la réplica en cuestión de segundos, sin necesidad de intervención humana, asegurando que la aplicación siga funcionando sin problemas.
- **Réplicas de Lectura (Escalabilidad):** Permite generar copias de la base de datos que se dedican exclusivamente a consultas de lectura. Esto alivia la carga del servidor principal, permitiendo que aplicaciones con millones de usuarios operen de manera fluida.
- **Motores Compatibles:** RDS es compatible con motores estándar como MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle y Microsoft SQL Server, además de Amazon Aurora, un motor diseñado por AWS que ofrece hasta cinco veces el rendimiento de un MySQL estándar.

Amazon DynamoDB (Bases de Datos NoSQL)

Cuando la rigidez del modelo relacional (con sus tablas fijas y relaciones complejas) se convierte en un verdadero obstáculo, AWS tiene la solución perfecta: Amazon DynamoDB. A diferencia de RDS, este servicio es Serverless, lo que significa que tú, como usuario, no tienes que preocuparte por gestionar servidores ni por la capacidad de cómputo; solo debes enfocarte en tus datos.

- **Arquitectura de Clave-Valor:** DynamoDB guarda documentos en formato JSON, lo que te brinda una flexibilidad total en los atributos de cada registro. Es la evolución que necesitamos para adaptarnos a la agilidad del mundo actual (2026).
- **Rendimiento a Escala de Milisegundos:** Está diseñado para ofrecer una velocidad constante, sin importar si tu base de datos tiene 1 GB o 100 TB de información.
- **Escalabilidad Automática:** El sistema ajusta los recursos de manera elástica en tiempo real, según la demanda del tráfico, cumpliendo a rajatabla con el modelo de "pago por uso" que mencionamos antes.

Amazon S3 (Simple Storage Service)

Si bien Amazon RDS y DynamoDB gestionan datos estructurados y semiestructurados, el desarrollo de aplicaciones modernas requiere un lugar para almacenar datos no estructurados a gran escala. Amazon S3 es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y rendimiento líderes en la industria.

Conceptos Fundamentales de S3

- **Buckets (Cubetas):** Son los contenedores fundamentales para los datos almacenados en S3. Un bucket es similar a una unidad de disco o carpeta raíz, pero con un nombre único a nivel global en toda la infraestructura de AWS.
- **Objetos:** Son las entidades básicas almacenadas en los buckets. Cada objeto consiste en los datos (el archivo en sí, como una imagen, video o log), metadatos (información que describe el archivo) y un identificador único (Key).

Características Técnicas Clave para el Desarrollo

- **Durabilidad y Disponibilidad Elevada:** S3 está diseñado para proporcionar una durabilidad del 99.999999999% (los "11 nueves") al replicar automáticamente los objetos en múltiples dispositivos dentro de al menos tres zonas de disponibilidad (AZ) de una región.
- **Integración con Bases de Datos:** En el flujo de desarrollo, S3 se utiliza frecuentemente junto con las bases de datos para:
 - **Almacenamiento de Archivos Pesados:** Las bases de datos como RDS no son eficientes guardando archivos binarios grandes (BLOBs). La mejor práctica es guardar el archivo en S3 y almacenar únicamente la URL de referencia en la base de datos relacional.
 - **Exportación e Importación:** Como se mencionó en la arquitectura de RDS, S3 es el destino principal para exportar snapshots de bases de datos o cargar archivos masivos hacia tablas de DynamoDB.
- **Escalabilidad Ilimitada:** A diferencia de un sistema de archivos tradicional donde el espacio está limitado por el hardware, en S3 puedes almacenar una cantidad virtualmente infinita de datos y el servicio escalará de forma elástica siguiendo el modelo de pago por uso.

Seguridad en S3

Siguiendo el modelo de responsabilidad compartida de AWS, S3 ofrece herramientas robustas como:

- **Políticas de Bucket:** Permiten definir quién tiene acceso a nivel de contenedor.
- **Listas de Control de Acceso (ACL):** Para gestionar permisos a nivel de objeto individual.
- **Cifrado Automático:** S3 permite cifrar los datos en reposo y en tránsito, garantizando que la información sensible esté protegida.

Uso de bases de datos en la nube

Las bases de datos en la nube pueden ser utilizadas en distintos contextos dependiendo del tipo de servicio que se utiliza

- **Amazon RDS:** Es utilizado más que todo en sistemas transaccionales como sistemas bancarios, aplicaciones médicas o plataformas de comercio electrónico.
- **Amazon DynamoDB:** Se utiliza más en aplicaciones móviles, videojuegos y sistemas que requieren alta escalabilidad y baja latencia.

Estos ejemplos de uso demuestran que no existe una única base de datos para todo, sino que cada tipo de base de datos responde a necesidades específicas de cada sistema.

Seguridad en bases de datos en la nube

Independientemente de si la base de datos es relacional o NoSQL las bases de datos en la nube incorporan diferentes medidas de seguridad que permiten proteger de mejor manera la información almacenada, entre estas medidas de seguridad las que más destacan son el cifrado de datos en reposo y en tránsito, el control de accesos mediante sistemas de gestión de identidades (IAM), la realización de copias de seguridad automáticas y el monitoreo constante del sistema.

Servicios como Amazon RDS permiten configurar estas medidas de seguridad de manera automatizada, lo cual reduce la complejidad operativa para el usuario sin embargo, es responsabilidad única del cliente configurar adecuadamente estos mecanismos para garantizar la seguridad e integridad de los datos (Amazon Web Services, 2024).

Proceso de migración hacia la nube

La migración de una base de datos tradicional hacia la nube implica una serie de pasos que deben hacerse de forma planificada, entre estos pasos los más importantes son:

1. Realizar un análisis de la base de datos existente para determinar su estructura y requerimientos.
2. Selecciona el servicio en la nube más adecuado ya sea Amazon RDS o DynamoDB dependiendo de las necesidades, y se procede a la transferencia de los datos.
3. Configurar los aspectos de seguridad, realizar pruebas de funcionamiento y monitorear el rendimiento del sistema para asegurar un correcto funcionamiento.

Conclusión

Las bases de datos en la nube han transformado la forma en que las organizaciones almacenan, gestionan y protegen su información, pasando de esquemas tradicionales limitados por infraestructura física a modelos altamente escalables, flexibles y resilientes. A lo largo de esta investigación se analizó cómo la evolución desde las bases de datos locales (On-premise) hacia

soluciones Cloud responde a necesidades reales del entorno moderno, especialmente en términos de disponibilidad, seguridad, elasticidad y optimización de costos.

Entre las principales ventajas de las bases de datos en la nube destacan la escalabilidad automática, que permite aumentar o reducir recursos según la demanda; la alta disponibilidad mediante arquitecturas distribuidas; la reducción de costos iniciales al eliminar grandes inversiones en hardware; y el modelo de pago por uso, que permite una mejor administración financiera. Además, servicios como Amazon RDS y DynamoDB ofrecen automatización en respaldos, replicación, recuperación ante desastres y mecanismos avanzados de seguridad, lo que representa una ventaja significativa frente a entornos tradicionales.

No obstante, también existen desventajas y desafíos. La dependencia del proveedor (vendor lock-in) puede dificultar migraciones futuras, los costos pueden incrementarse si no se administran correctamente los recursos consumidos, y la dependencia de la conectividad a internet puede representar una limitación en ciertos escenarios. Asimismo, aunque los proveedores ofrecen altos niveles de seguridad, la configuración incorrecta por parte del usuario sigue siendo un riesgo importante.

Al contrastar Amazon RDS y Amazon DynamoDB, se evidenció que no existe una única solución superior, sino que cada servicio responde a necesidades distintas. RDS es ideal para aplicaciones que requieren integridad transaccional y modelos relacionales estructurados, mientras que DynamoDB sobresale en escenarios de gran escalabilidad, baja latencia y flexibilidad de datos. Esta coexistencia demuestra que las arquitecturas modernas tienden a integrar múltiples modelos de datos según los requerimientos del negocio.

En cuanto al futuro, las bases de datos en la nube continuarán evolucionando hacia servicios más automatizados, inteligentes y autónomos. La integración con inteligencia artificial, optimización automática de consultas, bases de datos serverless y arquitecturas distribuidas globales apunta a un escenario donde la administración manual será cada vez menor y donde el enfoque del profesional estará más orientado a diseñar arquitecturas que a mantener infraestructura.

Como opinión final, el futuro de las bases de datos está definitivamente ligado a la nube. No se trata únicamente de una tendencia tecnológica, sino de un nuevo estándar para el desarrollo de software moderno. Dominar estos servicios, especialmente dentro de ecosistemas como AWS, ya no es una ventaja competitiva opcional, sino una competencia esencial para cualquier profesional en tecnologías de información.

Bibliografía

- Amazon Web Services. (s. f.). Modelo de responsabilidad compartida. Recuperado el 7 de mayo de 2026, de <https://aws.amazon.com/es/compliance/shared-responsibility-model/>
- Amazon Web Services. (s. f.). Overview of Amazon Web Services. Recuperado el 7 de mayo de 2026, de <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/introduction.html>
- Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2007). Fundamentos de sistemas de bases de datos (5.^a ed.). Pearson Addison-Wesley.
- Sánchez Prado, S. (2021). Cloud Computing: Fundamentos y despliegue de un servicio en la nube [Trabajo de Fin de Grado, Universidad Autónoma de Madrid]. Repositorio UAM. <http://hdl.handle.net/10486/697415>
- Silberschatz, A., Korth, H. F., y Sudarshan, S. (2014). Fundamentos de bases de datos (6.^a ed.). McGraw-Hill Education.